

Relatório — Representação Matricial de Imagens Digitais

Entrega 1 — Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Objetivo

Demonstrar, no contexto do projeto Lideranças Empáticas, como uma imagem digital pode ser convertida em representação matricial (image to matrix) e como essa matriz pode ser usada para reconstruir a imagem original (matrix to image).

O que foi desenvolvido

Foram implementadas duas etapas complementares. Na primeira, a imagem "Arroz.jpg" foi carregada, convertida para o padrão RGB e percorrida pixel a pixel para gerar uma estrutura matricial contendo a posição espacial de cada pixel (Linha_Y e Coluna_X) e seus respectivos valores de cor (Red, Green e Blue). Esses dados foram exportados para o arquivo "matriz_imagem_alimento.csv". Na segunda etapa, o CSV foi lido novamente e utilizado para reconstruir a imagem, preenchendo uma matriz vazia com os mesmos valores RGB até recuperar a forma visual original do alimento.

Interpretação matemática

Cada imagem colorida pode ser entendida como uma organização de matrizes. As coordenadas espaciais identificam a posição dos pixels no plano, enquanto os valores RGB representam vetores de cor associados a cada ponto. Assim, a informação visual da imagem fica integralmente codificada em dados numéricos, o que justifica o uso da Álgebra Linear em visão computacional.

Código-base utilizado

```
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar a imagem original
img = cv2.imread('Arroz.jpg')

if img is None:
    raise FileNotFoundError(
        "Não foi possível encontrar a imagem 'Arroz.jpg'. "
        "Deixe a imagem na mesma pasta deste script."
    )

# Converter de BGR para RGB
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Extrair dimensões
h, w, c = img_rgb.shape
print(f"Dimensões da imagem: {h}x{w} com {c} canais de cor.")

# Organizar os pixels em lista
dados_pixels = []

for y in range(h):
```

```

        for x in range(w):
            r, g, b = img_rgb[y, x]
            dados_pixels.append([y, x, int(r), int(g), int(b)])

# Criar DataFrame e exportar CSV
df = pd.DataFrame(
    dados_pixels,
    columns=['Linha_Y', 'Coluna_X', 'Red', 'Green', 'Blue']
)
df.to_csv('matriz_imagem_alimento.csv', index=False, encoding='utf-8')

print("Dados exportados para 'matriz_imagem_alimento.csv' com sucesso!")

# Reconstrução imediata para teste
img_reconstruida = np.zeros((h, w, 3), dtype=np.uint8)

for _, row in df.iterrows():
    y = int(row['Linha_Y'])
    x = int(row['Coluna_X'])
    r = int(row['Red'])
    g = int(row['Green'])
    b = int(row['Blue'])
    img_reconstruida[y, x] = [r, g, b]

# Exibir imagem reconstruída
plt.figure(figsize=(8, 10))
plt.imshow(img_reconstruida)
plt.title("Imagem Reconstruída via Matriz RGB")
plt.axis('off')
plt.show()

```

Continuação — reconstrução a partir do CSV

```

import pandas as pd
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# Ler o CSV gerado anteriormente
df_lido = pd.read_csv('matriz_imagem_alimento.csv')

# Descobrir dimensões da imagem
altura = int(df_lido['Linha_Y'].max()) + 1
largura = int(df_lido['Coluna_X'].max()) + 1

print(f"Reconstruindo imagem de dimensões: {altura}x{largura}")

# Criar matriz vazia
img_reconstruida = np.zeros((altura, largura, 3), dtype=np.uint8)

# Preencher com os dados do CSV
for _, linha in df_lido.iterrows():
    y = int(linha['Linha_Y'])
    x = int(linha['Coluna_X'])
    r = int(linha['Red'])
    g = int(linha['Green'])

```

```
b = int(linha['Blue'])

img_reconstruida[y, x] = [r, g, b]

# Mostrar imagem final
plt.figure(figsize=(8, 10))
plt.imshow(img_reconstruida)
plt.title("Imagem Reconstruída a partir da Representação Matricial")
plt.axis('off')
plt.show()

# Salvar a imagem reconstruída
cv2.imwrite(
    'imagem_reconstruida_final.png',
    cv2.cvtColor(img_reconstruida, cv2.COLOR_RGB2BGR)
)

print("Imagem reconstruída salva como 'imagem_reconstruida_final.png'")
```

Explicação conceitual

No processo image to matrix, a imagem deixa de ser vista apenas como figura e passa a ser tratada como um conjunto ordenado de dados numéricos. Já no processo matrix to image, esses mesmos dados são reorganizados nas posições corretas, mostrando que a imagem pode ser totalmente recuperada a partir da matriz exportada.

Conclusão

A atividade comprovou que imagens digitais podem ser formalmente representadas por matrizes e vetores, reforçando a importância da Álgebra Linear em sistemas computacionais. No projeto Lideranças Empáticas, esse entendimento é fundamental porque a classificação e a contagem automática de alimentos dependem exatamente da leitura matemática dos pixels capturados pela câmera.